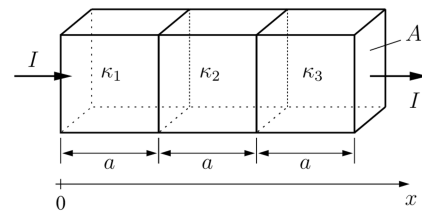


Elektrisches Strömungsfeld

Aufgabe 1: Geschichtetes Medium I

Gegeben ist ein aus drei verschiedenen Materialien zusammengesetzter Leiter mit quadratischem Querschnitt A und der Länge a , der vom Strom I homogen durchflossen wird. Die Leitfähigkeiten der Materialien sind $\kappa_1 = \kappa$, $\kappa_2 = 2\kappa$ und $\kappa_3 = 3\kappa$.



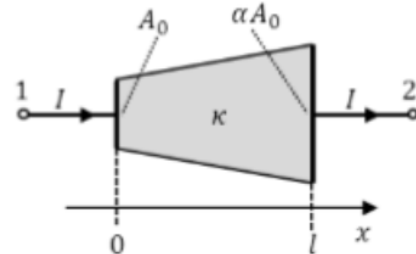
- Bestimmen Sie die Feldstärke-, Strömungs- und Potentialverlauf längs des Leiters. Dabei soll gelten $\phi(x=0) = \phi_0$ und $\phi(x=3a) = 0$.
- Wie groß ist das Potential an $x=0$?
- Vergleichen Sie das Ergebnis von b) mithilfe des Ohmschen Gesetzes und der Dimensionierungsgleichung eines Widerstands.

Kurzlösung

$$\begin{aligned} \text{a) } \vec{J} &= \frac{I}{A} \vec{e}_x; \quad \vec{E}_i = \frac{I}{\kappa_i A} \quad (i = 1, 2, 3) \\ \phi(x) &= \begin{cases} \frac{I}{\kappa A} \left(\frac{11}{6}a - x \right), & 0 \leq x \leq a \\ \frac{I}{\kappa A} \left(\frac{4}{3}a - \frac{1}{2}x \right), & a \leq x \leq 2a \\ \frac{I}{\kappa A} \left(a - \frac{1}{3}x \right), & 2a \leq x \leq 3a \end{cases} \end{aligned}$$

Aufgabe 2: Strömungsfeld Kegel

Zwischen zwei parallelen Elektroden befindet sich ein Medium mit der Leitfähigkeit κ . Der Querschnitt des Mediums ändert sich linear mit x , wobei gilt $A(0) = A_0$ und $A(l) = \alpha A_0$, ($\alpha > 1$). Über dem Querschnitt wird eine homogene Feldverteilung angenommen und die Feldlinien sind näherungsweise parallel. Das Medium wird von einem Strom I durchflossen.



Hinweis: $\int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \ln(|ax+b|) + c$

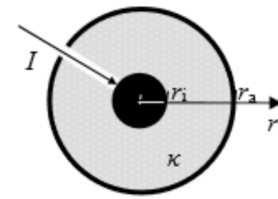
- Geben Sie den Querschnitt $A(x)$ und die elektrische Feldstärke $\vec{E}(x)$ als Funktion von x an ($0 \leq x \leq l$).
- Berechnen Sie den Potentialverlauf $\phi(x)$ mit $\phi(0) = 0$.
- Berechnen Sie den Widerstand R der Anordnung (Zwischen den Klemmen 1 und 2).

Kurzlösung

$$A(x) = A_0 \left(x \frac{\alpha-1}{l} + 1 \right); \quad \vec{E}(x) = \frac{I}{\kappa A_0} \frac{1}{\frac{\alpha-1}{l}x + 1}; \quad \phi(x) = -\frac{I l}{\kappa A_0 (\alpha-1)} \ln \left(\frac{\alpha-1}{l}x + 1 \right); \quad R = \frac{l}{\kappa A_0 (\alpha-1)} \ln(\alpha)$$

Aufgabe 3: Kugelelektrode

Zwischen zwei konzentrischen Kugelelektroden befindet sich ein leitfähiges Medium mit einer vom Radius r abhängigen Leitfähigkeit $\kappa = \kappa_0 \frac{a}{r}$. In die Innenelektrode wird ein Strom I eingespeist. Die Elektroden sollen ideal leitend sein ($\kappa \rightarrow \infty$).



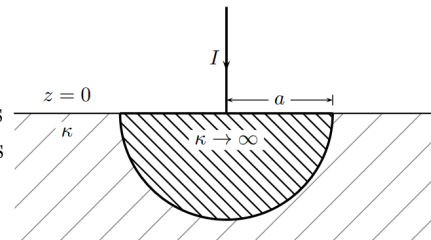
- Berechnen Sie den Betrag der elektrischen Feldstärke $E(r)$ im Bereich $0 \leq r \leq r_a$.
- Berechnen Sie die Spannung U_{r_i, r_a} .
- Berechnen Sie den Widerstand R der Anordnung,

Kurzlösung

$$\vec{E}(r) = \frac{I}{4\pi\kappa_0 a r} \vec{e}_r; U_{r_i, r_a} = \frac{I}{4\pi\kappa_0 a} \ln \frac{r_a}{r_i}; R = \frac{1}{4\pi\kappa_0 a} \ln \frac{r_a}{r_i}$$

Aufgabe 4: Kugelerder I

Über einen ideal leitenden Halbkugelerder mit dem Radius a , dessen Mittelpunkt am Koordinatenursprung liegt, wird der Gleichstrom I ins Erdreich abgeleitet. Die Leitfähigkeit k des Erdbodens kann als homogen angenommen werden.



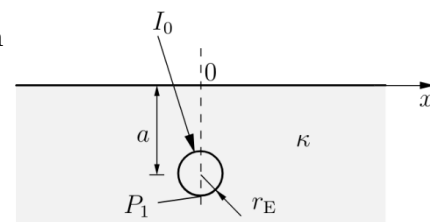
- Berechnen Sie den Potentialverlauf $\phi(r)$ im Erdreich, wobei $\phi(r = \infty) = 0$ gilt.
- Berechnen Sie den Erdungswiderstand R_E .

Kurzlösung

$$\phi(r) = \frac{I}{2\pi\kappa r}; R = \frac{1}{2\pi\kappa a}$$

Aufgabe 5: Kugelerder II

Ein Kugelerder mit einem Radius r_E befindet sich im homogenen Erdreich in einer Tiefe a . In den Kugelerder wird ein Strom I_0 eingespeist. Es gilt $r_E = 10\text{cm}$, $a = 1\text{m}$, $\kappa = 10^{-2}\text{S/m}$. Lösen Sie das Problem mithilfe des Spiegelungsprinzips.



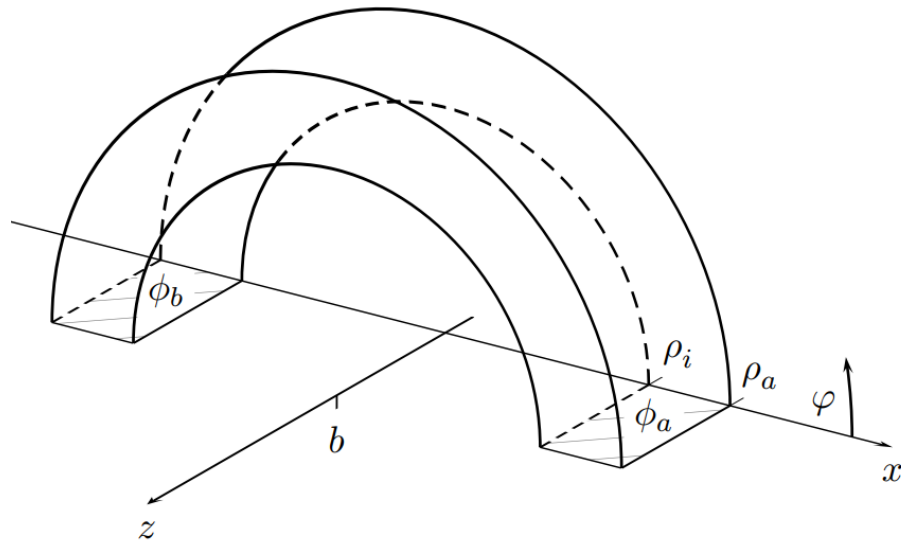
- Berechnen Sie für $a \gg r_E$ den Potentialverlauf $\phi(x)$ und die elektrische Feldstärke $\vec{E}(x)$ allgemein an der Erdoberfläche in Abhängigkeit von x .
- An welcher Stelle x_m tritt an der Erdoberfläche die maximale Feldstärke auf?
- Wie groß darf der Strom $I_{0, \max}$ maximal sein, damit an dieser Stelle x_m die zulässige Schrittspannung $U_{SZ} = 50\text{V}$ nicht überschritten wird? Rechnen Sie mit der näherungsweise gültigen Beziehung $U_{SZ} = Es$, $s = 0,8\text{m}$ Schrittweite.

Kurzlösung

$$a) \phi = \frac{I_0}{2\pi\kappa} \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}}; \vec{E} = \frac{I_0}{2\pi\kappa} \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}^3}; b) x_m = \frac{a}{\sqrt{2}}; c) I_{0, \max} = \frac{U_{SZ} \sqrt{3} \pi \kappa a^2}{s} \approx 10,2\text{A}$$

Aufgabe 6: Kreisbogen

Ein Leiter einer rechteckigen Querschnittsfläche der Breite b hat die Form eines Halbkreisbogens mit dem Innenradius ρ_i und dem Außenradius ρ_a . Der Leiter besitzt die konstante Leitfähigkeit κ . Die Leiterenden befinden sich auf den Potentialen $\phi(\varphi = 0) = \phi_a$ und $\phi(\varphi = \pi) = \phi_b < \phi_a$.



$\pi) = \phi_b < \phi_a$.

- Bestimmen Sie den Potentialverlauf $\phi(\varphi)$ entlang des Bogens.
- Berechnen Sie die Stromdichte $\vec{J}(\vec{\rho})$ im Leiter.
- Berechnen Sie den Widerstand R des Leiterbogens.

Kurzlösung

$$\phi(\varphi) = \frac{\phi_b - \phi_a}{\pi} \varphi + \phi_a; \quad \vec{J}(\rho) = \frac{(\phi_b - \phi_a)\kappa}{\pi\rho} \vec{e}_\varphi; \quad R = \frac{\pi}{b\kappa \ln \frac{\rho_a}{\rho_i}}$$